Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Proyecto 1: Entrega 2

Profesor: Camilo Ortiz

Integrantes del grupo:

Valentina Caicedo Barrera – 202613460

Simón Velásquez Silva – 202324865

Curso: ISIS-1226 Diseño y Programación Orientada a Objetos

Semestre 2026-20

Contexto

Club Deportivo Séneca (CDS). El club combina dos frentes de operación: por un lado, la gestión deportiva de sus disciplinas —equipos de conjunto y academias individuales de raqueta— con sus entrenamientos, partidos y estadísticas; por otro, una tienda de artículos deportivos y una cafetería para sus socios. Al sistema pueden acceder tres tipos de usuario: socios (jugadores), empleados del club (entrenadores y fisioterapeutas) y un administrador encargado de vigilar que todo se encuentre en orden. El Club Deportivo es la rama deportiva de una institución universitaria y su propósito es doble: por un lado, la formación de sus integrantes a lo largo de distintas etapas de edad y, por el otro, la representación de la institución en los circuitos deportivos universitarios de la ciudad y del país. Alrededor de esta misión de formar y competir gira toda su operación, y es justamente la gestión de sus equipos, jugadores, partidos internos y competencias externas lo que este sistema debe apoyar. La principal preocupación se centra, entonces, en llevar un control ordenado de quién juega, en qué equipo, bajo qué reglas y con qué resultados.

Roles propuestos

Rol	Descripción breve	Justificación
Jugador	Pertenecer a un equipo de una categoría y deporte específico, asistir a entrenamientos y partidos internos y externos según lo convocado, conocer su posición, número de camiseta, estadísticas acumuladas y estado de sanciones, consultar su horario	Es quien vive la operación deportiva desde adentro del equipo; nadie más juega, acumula tarjetas ni tiene un cupo asignado en su lugar
Jugador de academia individual	Inscribirse por su cuenta, tener un nivel, reservar instalaciones por bloque horario, programar partidos de práctica contra niveles iguales o adyacentes, ver su ranking ELO actualizado	Distinto al primer tipo de jugador porque no depende de un equipo ni de una convocatoria, sino de su nivel individual y su disponibilidad de instalación
Entrenador	Planear y agendar sesiones de entrenamiento e instalaciones, convocar jugadores, registrar asistencia y evaluación de desempeño tras cada sesión, alinear	Decide quién entrena, cómo y con qué resultado ya que ningún jugador se auto-convoca ni se auto-evalúa, ya que es responsabilidad del entrenador

	jugadores habilitados en partidos, conocer sus propios turnos laborales	
Fisioterapeuta	Conocer y actualizar el historial médico de cada jugador, registrar lesiones y altas médicas que habilitan o inhabilitan para partidos, conocer sus propios turnos laborales	Maneja información clínica sensible que ni jugadores ni entrenadores deberían poder cambiar
Administrador	Ver en detalle el estado del inventario de instalaciones y artículos, el historial de reservas, partidos y sesiones, crear y dar de baja equipos y jugadores, mover artículos entre ubicaciones, reabastecer la tienda, aprobar sugerencias de artículos/snacks y solicitudes de cambio de turno, generar reportes financieros por rubro y periodo	Es el único con visión global de todo el club en general (de manera deportiva, de personal y financiera) y quien aprueba o valida lo que los demás roles solicitan

Historias de usuario

Jugador

Como jugador, quiero consultar mi horario de entrenamientos, para organizar mi tiempo y asistir a los convocados.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador tiene entrenamientos programados, cuando consulta su horario, entonces el sistema muestra las sesiones ordenadas por fecha.
- Dado que el jugador no tiene entrenamientos programados en el periodo consultado, cuando consulta su horario, entonces el sistema indica que no hay sesiones.

Como jugador, quiero ver mi posición y número de camiseta asignados en mi equipo, para saber cómo me identifican en partidos y convocatorias.

Criterios de aceptación:

- Dado que al jugador ya se le asignó un equipo, cuando consulta su perfil, entonces el sistema muestra su posición y número vigentes.

- Dado que al jugador aún no se le ha asignado posición, cuando consulta su perfil, entonces el sistema indica que está pendiente de asignación.

Como jugador, quiero consultar mis estadísticas acumuladas de la temporada, para conocer mi rendimiento a lo largo del periodo.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador ha participado en al menos un partido registrado, cuando consulta sus estadísticas, entonces el sistema muestra los totales acumulados (goles, asistencias, minutos, etc.).
- Dado que el jugador no ha participado en ningún partido registrado, cuando consulta sus estadísticas, entonces el sistema muestra los valores en cero sin error.

Como jugador, quiero consultar mi estado de sanciones vigentes, para saber si puedo ser alineado en el próximo partido.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador tiene una sanción activa, cuando consulta su estado, entonces el sistema muestra la sanción y los partidos que le restan de suspensión.
- Dado que el jugador no tiene sanciones activas, cuando consulta su estado, entonces el sistema indica que está habilitado.

Como jugador, quiero consultar mi historial de partidos jugados en la temporada, para revisar en qué encuentros participé.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador participó en partidos previos registrados, cuando consulta su historial, entonces el sistema los lista en orden cronológico.
- Dado que el jugador aún no ha participado en ningún partido, cuando consulta su historial, entonces el sistema muestra que está vacío.

Jugador de academia individual

Como jugador de academia individual, quiero inscribirme por mi cuenta seleccionando deporte y nivel, para empezar a usar los servicios de la academia.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador ingresa datos válidos de deporte y nivel, cuando confirma su inscripción, entonces el sistema lo registra como jugador de academia activo.
- Dado que el jugador selecciona un deporte que la academia no ofrece, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la inscripción e informa el motivo.

Como jugador de academia individual, quiero reservar una instalación por bloque horario disponible, para asegurar mi espacio de práctica.

Criterios de aceptación:

- Dado que el bloque horario está disponible, cuando el jugador confirma la reserva, entonces el sistema la registra y descuenta la disponibilidad de ese bloque.
- Dado que el bloque horario ya está ocupado, cuando el jugador intenta reservarlo, entonces el sistema rechaza la reserva e informa el motivo.
- Dado que el jugador ya tiene el máximo de reservas activas permitidas, cuando intenta reservar otra, entonces el sistema la rechaza e informa el límite alcanzado.

Como jugador de academia individual, quiero programar un partido de práctica contra un jugador de nivel igual o adyacente, para medirme con rivales de mi rango.

Criterios de aceptación:

- Dado que el rival propuesto tiene un nivel igual o adyacente al del jugador y hay instalación disponible, cuando el jugador programa el partido, entonces el sistema lo agenda y notifica al rival.
- Dado que el rival propuesto tiene un nivel fuera del rango permitido, cuando el jugador intenta programarlo, entonces el sistema rechaza la solicitud e informa el motivo.

Entrenador

Como entrenador, quiero planear una sesión de entrenamiento asignando instalación y horario, para organizar la preparación de mi equipo.

Criterios de aceptación:

- Dado que la instalación está disponible en el horario elegido, cuando el entrenador crea la sesión, entonces el sistema la agenda y bloquea esa instalación.
- Dado que la instalación ya está reservada en ese horario, cuando el entrenador intenta crear la sesión, entonces el sistema rechaza la operación e informa el conflicto.

Como entrenador, quiero registrar la asistencia de los jugadores convocados tras la sesión, para llevar control de quién participó realmente.

Criterios de aceptación:

- Dado que la sesión ya finalizó, cuando el entrenador registra la asistencia de los convocados, entonces el sistema la guarda asociada a cada jugador y a la sesión.
- Dado que la sesión aún no ha ocurrido, cuando el entrenador intenta registrar asistencia, entonces el sistema rechaza el registro.

Como entrenador, quiero registrar la evaluación de desempeño de cada jugador tras la sesión, para llevar seguimiento de su progreso.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador asistió a la sesión, cuando el entrenador registra su evaluación, entonces el sistema la guarda asociada al historial de desempeño del jugador.
- Dado que el jugador no asistió a la sesión, cuando el entrenador intenta evaluarlo, entonces el sistema rechaza el registro.

Como entrenador quiero consultar mis turnos laborales asignados para organizar mi disponibilidad en el club.

Criterios de aceptación:

- Dado que el entrenador tiene turnos asignados, cuando los consulta, el sistema los ordena por fecha y hora y se los muestra.
- Dado que el entrenador no tiene turnos asignados en el periodo consultado el sistema indica que no hay turnos.

Como entrenador quiero solicitar un cambio de turno para ajustar mi disponibilidad de acuerdo con que lo que vea necesario

Criterios de aceptación:

- Dado que la solicitud no incumple el mínimo de personal exigido, el sistema registra la solicitud como pendiente de aprobación por el administrador.
- Dado que la solicitud incumple los requerimientos mínimos el sistema la rechaza y explica por qué.

Fisioterapeuta

Como fisioterapeuta quiero registrar una lesión de un jugador, para dejar una constancia de su condición médica actual.

Criterios de aceptación:

- Dado que el fisioterapeuta ingresa datos válidos de la lesión, como el tipo, la fecha y la incapacidad, cuando la registra el sistema la asocia al jugador y lo marca como no habilitado para partidos.
- Dado que el fisioterapeuta ingresa datos incompletos o inválidos, cuando intenta registrar la lesión el sistema rechaza el registro e informa el motivo.

Como fisioterapeuta quiero darle alta médica a un jugador, para que quede habilitado nuevamente para jugar partidos.

Criterios de aceptación:

- Dado que el jugador tiene una lesión activa registrada, cuando el fisioterapeuta registra su alta, el jugador queda marcado como habilitado para jugar partidos.
- Dado que el jugador no tiene ninguna lesión activa, cuando el fisioterapeuta intenta darle de alta, entonces el sistema indica que no hay lesión para cerrar.

Como fisioterapeuta quiero consultar mis turnos laborales asignados para organizar mi disponibilidad en el club.

Criterios de aceptación:

- Dado que el fisioterapeuta tiene turnos asignados, cuando los consulta el sistema los muestra ordenados por fecha y hora.
- Dado que el fisioterapeuta no tiene turnos asignados en el periodo consultado, el sistema indica que no hay turnos.

Como fisioterapeuta quiero solicitar un cambio de turno para ajustar mi disponibilidad laboral cuando lo vea necesario.

Criterios de aceptación:

- Dado que la solicitud tiene el mínimo de personal exigido (2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles), cuando el fisioterapeuta pide un cambio el sistema la registra como pendiente de aprobación por el administrativo.
- Dado que la solicitud no tiene los requerimientos de personal, cuando el fisioterapeuta intenta enviarla el sistema lo rechaza e informa por qué.

Administrador

Como administrador, quiero ver el estado de disponibilidad de las instalaciones del club, para conocer su uso y ocupación en todo momento.

Criterios de aceptación:

- Dado que existen instalaciones registradas, cuando el administrador consulta su estado, entonces el sistema muestra disponibilidad y ocupación actualizadas.
- Dado que una instalación está fuera de servicio, cuando el administrador la consulta, entonces el sistema la marca como no disponible.

Como administrador, quiero crear un nuevo equipo asociado a una categoría y deporte, para ampliar la oferta deportiva del club.

Criterios de aceptación:

- Dado que el administrador ingresa una categoría y deporte válidos, cuando crea el equipo, entonces el sistema lo registra y lo deja disponible para asignar jugadores.
- Dado que el administrador ingresa una categoría o deporte inválidos cuando crea un equipo, el sistema impide la creación del equipo y le explica por qué.

Como administrador, quiero reabastecer la tienda con nuevos artículos o snacks, para mantener el inventario disponible para la venta.

Criterios de aceptación:

- Dado que el administrador ingresa una cantidad y artículo válidos, cuando registra el reabastecimiento, entonces el sistema incrementa las existencias correspondientes.
- Dado que el administrador ingresa una cantidad negativa o inválida, cuando intenta registrarla, entonces el sistema rechaza la operación.

Como administrador, quiero ver las existencias detalladas del inventario de artículos, para conocer las cantidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- Dado que existen artículos registrados con existencias, cuando el administrador consulta el inventario, entonces el sistema muestra las cantidades actualizadas por ubicación.
- Dado que un artículo aún no tiene registro de existencias, cuando el administrador lo consulta, entonces el sistema lo muestra en cero sin generar error.

Como administrador quiero aprobar o rechazar las solicitudes de cambio de turno de mis empleados, para mantener siempre el mínimo requerimiento de personal exigido por el club.

Criterios de aceptación:

- Dado que la solicitud cumple con los requerimientos mínimos de entrenadores y fisioterapeutas disponibles en el momento, cuando el administrador aprueba la solicitud el sistema actualiza el turno del empleado
- Dado que la solicitud incumple esos requerimientos mínimos, si el administrador intenta aprobarla el sistema le impide hacerlo y explica la razón. Aunque de por sí el sistema no debería permitir que el administrador tenga la opción de aprobar una solicitud que incumpliría los requerimientos mínimos.

Como administrador quiero dar de baja a un equipo o jugador para mantener el funcionamiento del club cuando dejan de estar activos.

Criterios de aprobación:

- Dado que el equipo o jugador existe y no tiene compromisos pendientes como partidos programados o sanciones activas, cuando se le da de baja el sistema lo marca como inactivo y deja de considerarlo para las convocatorias.
- Dado que el equipo o jugador tiene compromisos pendientes, cuando se le da de baja el sistema rechaza la operación y explica el motivo.

Diagrama de clases

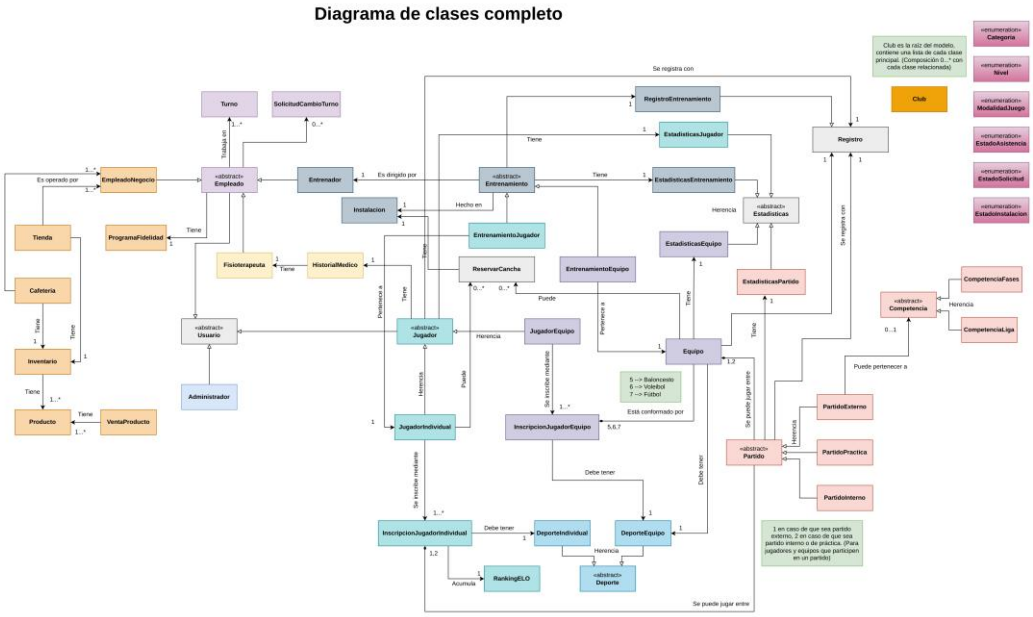
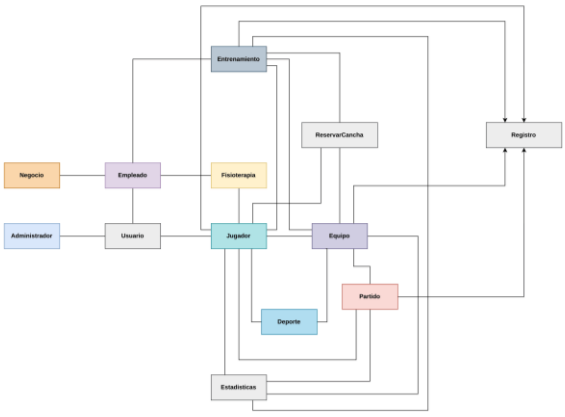
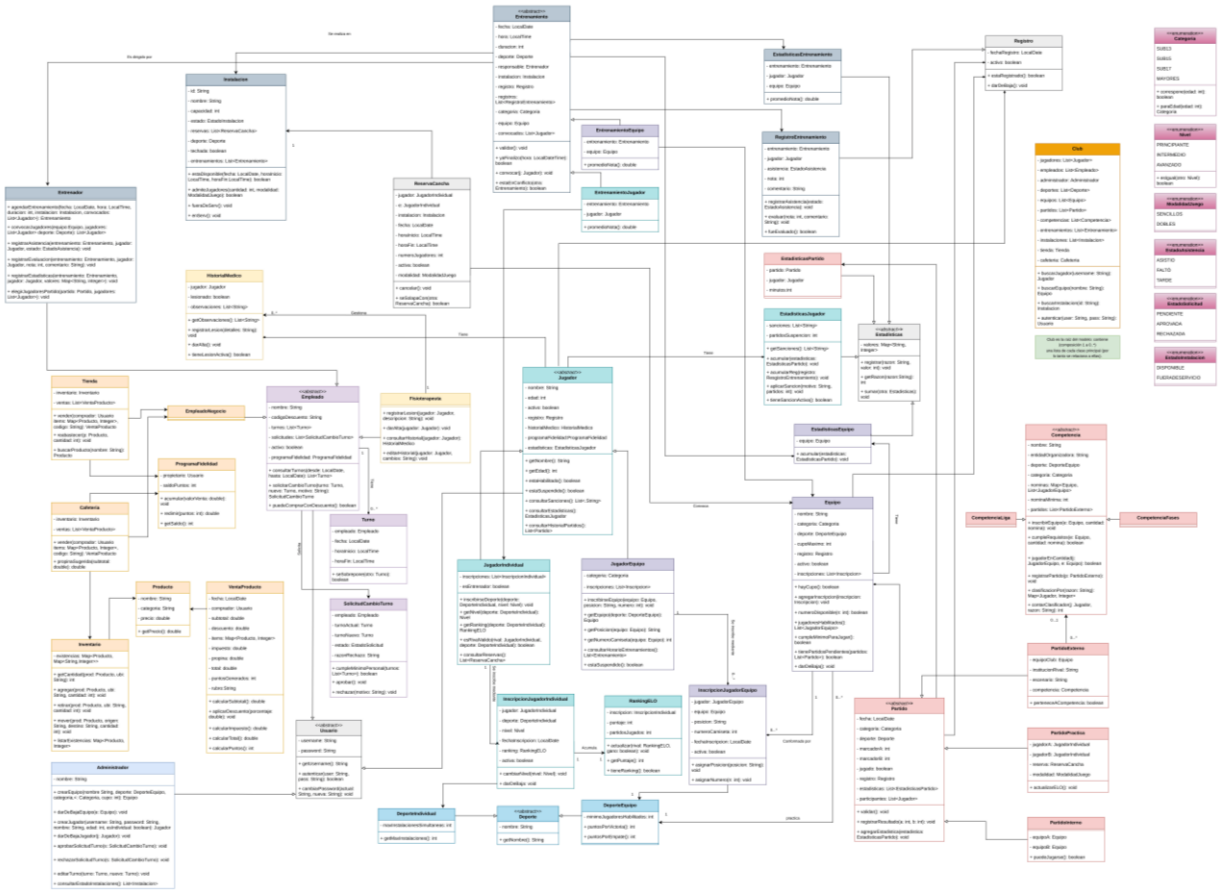


Diagrama de conexión

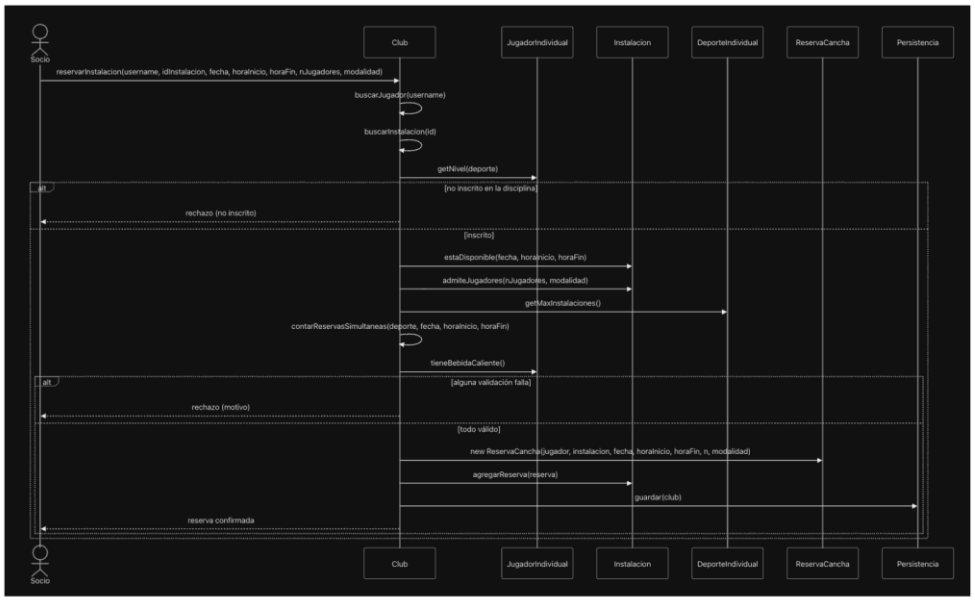


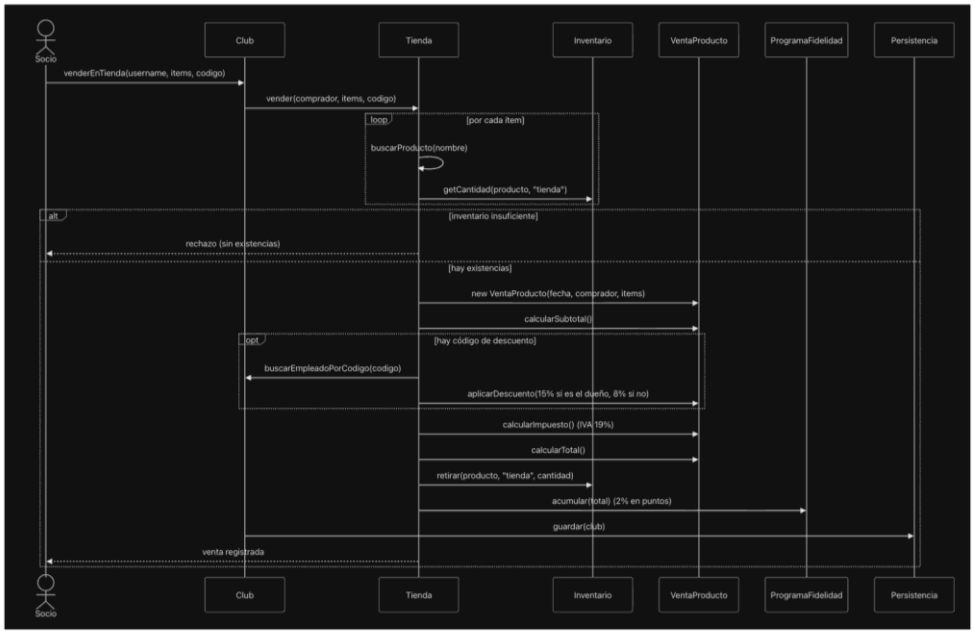
UML

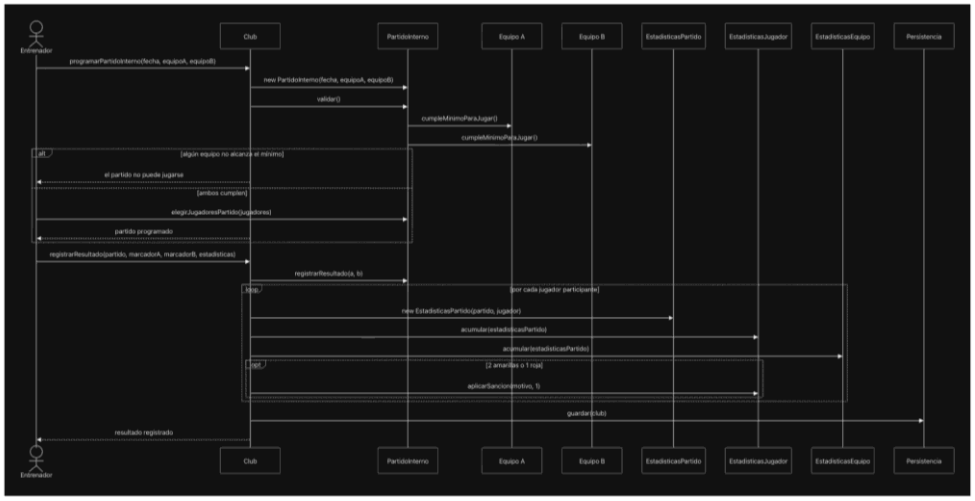
Diagrama UML



Diagramas de secuencia


Socio
Club
JugadorIndividual
Instalacion
DeporteIndividual
ReservaCancha
Persistencia
reservarInstalacion(username, idInstalacion, fecha, horaInicio, horaFin, nJugadores, modalidad)
buscarJugador(username)
buscarInstalacion(id)
getNivel(deporte)
alt
[no inscrito en la disciplina]
rechazo (no inscrito)
[inscrito]
estaDisponible(fecha, horaInicio, horaFin)
admiteJugadores(nJugadores, modalidad)
getMaxInstalaciones()
contarReservasSimultaneas(deporte, fecha, horaInicio, horaFin)
tieneBebidaCaliente()
alt
[alguna validación falla]
rechazo (motivo)
[todo válido]
new ReservaCancha(jugador, instalacion, fecha, horaInicio, horaFin, n, modalidad)
agregarReserva(reserva)
guardar(club)
reserva confirmada


Socio
Club
Tienda
Inventario
VentaProducto
ProgramaFidelidad
Persistencia
venderEnTienda(username, items, codigo)
vender(comprador, items, codigo)
loop
[por cada ítem]
buscarProducto(nombre)
getCantidad(producto, "tienda")
alt
[inventario insuficiente]
rechazo (sin existencias)
[hay existencias]
new VentaProducto(fecha, comprador, items)
calcularSubtotal()
opt
[hay código de descuento]
buscarEmpleadoPorCodigo(codigo)
aplicarDescuento(15% si es el dueño, 8% si no)
calcularImpuesto() (IVA 19%)
calcularTotal()
retirar(producto, "tienda", cantidad)
acumular(total) (2% en puntos)
guardar(club)
venta registrada



Alcance y simplificaciones

Tema	Decisión
Deportes de conjunto	El modelo no distingue entre fútbol, baloncesto y voleibol. Las estadísticas (goles, asistencias, puntos, rebotes, aces, bloqueos, tarjetas) se guardan como pares clave-valor. Si una estadística no aplica a un deporte, simplemente no se registra y su valor es cero.
Tarjetas y sanciones	Las tarjetas amarillas y rojas se registran en las estadísticas del partido. Las sanciones se guardan en las estadísticas acumuladas del jugador. Dos amarillas o una roja suspenden al jugador por un partido.
Categoría y nivel	Son atributos con un conjunto fijo de valores (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores; Principiante, Intermedio, Avanzado). No son entidades del dominio.
Competencias	Se modelan los datos de la competencia, la inscripción de equipos con su nómina y los partidos externos asociados. No se modelan puntos por victoria, tabla de posiciones ni fases de grupos y eliminación directa.
Instalaciones	Una sola entidad Instalación con su capacidad. No se distingue una clase por cada disciplina.

Lesiones	No se modela una entidad lesión. El historial médico guarda si el jugador está lesionado y una lista de observaciones. Un jugador lesionado no puede jugar ni ser convocado.
Tienda y cafetería	No se modelan bebidas frías o calientes, alérgenos, restricción de bebidas calientes en instalaciones ni sugerencias de nuevos artículos. Los productos son genéricos.
Mensualidades	Quedan fuera del alcance. Los reportes de ventas cubren tienda y cafetería.

Entidades y atributos

Usuarios

Usuario (abstracta)

Atributo	Tipo	Descripción
username	String	Nombre de acceso, único
password	String	Contraseña

Jugador (abstracta, hereda de Usuario)

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del jugador
edad	int	Edad en años
activo	boolean	false si fue dado de baja
registro	Registro	Registro del jugador en el sistema
historialMedico	HistorialMedico	Estado de salud
estadisticas	EstadisticasJugador	Acumulado de la temporada y sanciones

programaFidelidad	ProgramaFidelidad	Puntos por compras

JugadorEquipo (hereda de Jugador)

Atributo	Tipo	Descripción
categoria	Categoria	Se calcula a partir de la edad
inscripciones	List<Inscripcion>	Equipos en los que está inscrito

JugadorIndividual (hereda de Jugador)

Atributo	Tipo	Descripción
inscripciones	List<InscripcionIndividual>	Deportes individuales en los que está inscrito
tambienEntrenador	boolean	Si es también entrenador, puede jugar prácticas contra cualquier nivel

Inscripcion (jugador de equipo en un equipo)

Atributo	Tipo	Descripción
jugador	JugadorEquipo	Jugador inscrito
equipo	Equipo	Equipo al que se inscribe
posicion	String	Posición dentro del equipo
numeroCamiseta	int	Único dentro del equipo
fechaInscripcion	LocalDate	Fecha de la inscripción
activa	boolean	false si se retiró

InscripcionIndividual (jugador en un deporte individual)

Atributo	Tipo	Descripción
jugador	JugadorIndividual	Jugador inscrito
deporte	DeporteIndividual	Disciplina
nivel	Nivel	Principiante, Intermedio o Avanzado
ranking	RankingELO	Puntaje del jugador en esta disciplina
fechaInscripcion	LocalDate	Fecha de la inscripción
activa	boolean	false si se retiró

RankingELO

Atributo	Tipo	Descripción
inscripcion	InscripcionIndividual	Inscripción a la que pertenece
puntaje	int	Inicia en 1000
partidosJugados	int	Partidos de práctica con resultado

Administrador (hereda de Usuario)

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del administrador

Personal

Empleado (hereda de Usuario, concreta). Un empleado sin subclase es el de tienda y cafetería.

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del empleado

activo	boolean	false si fue dado de baja
codigoDescuento	String	Código de descuento
turnos	List<Turno>	Turnos asignados
solicitudes	List<SolicitudCambioTurno>	Solicitudes de cambio de turno
programaFidelidad	ProgramaFidelidad	Puntos por compras

Entrenador y Fisioterapeuta (heredan de Empleado): sin atributos propios. El tipo define lo que pueden hacer.

Turno

Atributo	Tipo	Descripción
empleado	Empleado	Empleado del turno
fecha	LocalDate	Día del turno
horaInicio	LocalTime	Hora de inicio
horaFin	LocalTime	Hora de fin

SolicitudCambioTurno

Atributo	Tipo	Descripción
empleado	Empleado	Quien solicita
turnoActual	Turno	Turno que deja
turnoNuevo	Turno	Turno que propone
motivo	String	Razón del cambio
estado	EstadoSolicitud	Pendiente, aprobada o rechazada

razonRechazo	String	Motivo del rechazo, si lo hay

Salud

HistorialMedico

Atributo	Tipo	Descripción
lesionado	boolean	true mientras haya una lesión activa
observaciones	List<String>	Lesiones, altas y notas

Deportes, equipos y registro

Deporte (abstracta)

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del deporte

DeporteEquipo (hereda de Deporte)

Atributo	Tipo	Descripción
minimoJugadoresHabilitados	int	7 fútbol, 5 baloncesto, 6 voleibol

DeporteIndividual (hereda de Deporte)

Atributo	Tipo	Descripción
maxInstalacionesSimultaneas	int	Máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina

Equipo

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del equipo
categoria	Categoria	Categoría del equipo
deporte	DeporteEquipo	Deporte del equipo
cupoMaximo	int	Máximo de jugadores inscritos
activo	boolean	false si fue dado de baja
registro	Registro	Registro del equipo
inscripciones	List<Inscripcion>	Jugadores inscritos

Registro

Atributo	Tipo	Descripción
fechaRegistro	LocalDate	Fecha en que se registró
activo	boolean	Indica si sigue registrado

Partidos y competencias

Partido (abstracta)

Atributo	Tipo	Descripción
fecha	LocalDate	Fecha del partido
categoria	Categoria	Categoría de los participantes
deporte	Deporte	Deporte del partido
marcadorA	int	Marcador del primer participante

marcadorB	int	Marcador del segundo participante
jugado	boolean	true cuando ya tiene resultado
registro	Registro	Registro del partido
participantes	List<Jugador>	Jugadores que participan
estadisticas	List<EstadisticasPartido>	Estadísticas individuales

PartidoInterno (hereda de Partido)

Atributo	Tipo	Descripción
equipoA	Equipo	Primer equipo
equipoB	Equipo	Segundo equipo

PartidoExterno (hereda de Partido)

Atributo	Tipo	Descripción
equipoClub	Equipo	Equipo del club
institucionRival	String	Institución contra la que se juega
escenario	String	Lugar donde se juega
competencia	Competencia	Competencia a la que pertenece; null si es amistoso

PartidoPractica (hereda de Partido)

Atributo	Tipo	Descripción
jugadorA	JugadorIndividual	Primer jugador
jugadorB	JugadorIndividual	Segundo jugador

modalidad	ModalidadJuego	Sencillos o dobles
reserva	ReservaCancha	Reserva de la instalación

Competencia (abstracta)

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre de la competencia
entidadOrganizadora	String	ASCUN, Torneo de los Cerros, etc.
temporada	int	Año en que se disputa
deporte	DeporteEquipo	Deporte habilitado
categoria	Categoria	Categoría habilitada
nominaMinima	int	Jugadores mínimos para inscribir un equipo
nominas	Map<Equipo, List<JugadorEquipo>>	Nómina de cada equipo inscrito
partidos	List<PartidoExterno>	Partidos de la competencia

CompetenciaLiga (Torneo de los Cerros) y CompetenciaFases (ASCUN) heredan de Competencia sin atributos propios; solo identifican el formato.

Estadísticas

Estadisticas (abstracta)

Atributo	Tipo	Descripción
valores	Map<String, Integer>	Nombre de la estadística (goles, asistencias, puntos, aces, amarillas, rojas...) y su cantidad. Si una clave no aplica, vale 0

EstadisticasPartido (hereda de Estadisticas)

Atributo	Tipo	Descripción
partido	Partido	Partido al que corresponde
jugador	Jugador	Jugador al que corresponde
minutos	int	Minutos jugados

EstadisticasJugador (hereda de Estadisticas)

Atributo	Tipo	Descripción
sanciones	List<String>	Historial de sanciones
partidosSuspension	int	Partidos de suspensión pendientes

EstadisticasEquipo (hereda de Estadisticas)

Atributo	Tipo	Descripción
equipo	Equipo	Equipo al que corresponde

EstadisticasEntrenamiento (hereda de Estadisticas)

Atributo	Tipo	Descripción
entrenamiento	Entrenamiento	Sesión a la que corresponde
jugador	Jugador	Jugador al que corresponde

Entrenamientos e instalaciones

Entrenamiento

Atributo	Tipo	Descripción
fecha	LocalDate	Día de la sesión
hora	LocalTime	Hora de inicio
duracion	int	Duración en minutos
categoria	Categoria	Categoría de la sesión
deporte	Deporte	Deporte de la sesión
responsable	Entrenador	Entrenador a cargo
instalacion	Instalacion	Instalación usada
registro	Registro	Registro de la sesión
equipo	Equipo	Equipo convocado; null si es de socios individuales
convocados	List<Jugador>	Jugadores convocados
registros	List<RegistroEntrenamiento>	Asistencia y evaluación

RegistroEntrenamiento

Atributo	Tipo	Descripción
entrenamiento	Entrenamiento	Sesión
jugador	Jugador	Jugador convocado
asistencia	EstadoAsistencia	Asistió, faltó o llegó tarde
nota	int	De 1 a 5; 0 si no fue evaluado
comentario	String	Comentario opcional

Instalacion

Atributo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador
nombre	String	Nombre de la instalación
deporte	Deporte	Disciplina de la instalación
capacidad	int	Máximo de jugadores
techada	boolean	Si es techada
estado	EstadoInstalacion	Disponible o fuera de servicio
reservas	List<ReservaCancha>	Reservas de socios
entrenamientos	List<Entrenamiento>	Sesiones que la usan

ReservaCancha

Atributo	Tipo	Descripción
jugador	JugadorIndividual	Quien reserva
instalacion	Instalacion	Instalación reservada
fecha	LocalDate	Día de la reserva
horaInicio	LocalTime	Inicio del bloque
horaFin	LocalTime	Fin del bloque
numeroJugadores	int	Cuántos jugarán
modalidad	ModalidadJuego	Sencillos o dobles
activa	boolean	false si se canceló

Tienda y cafetería

Producto

Atributo	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre del artículo
categoria	String	Categoría del artículo
precio	double	Precio unitario

Inventario

Atributo	Tipo	Descripción
existencias	Map<Producto, Map<String, Integer>>	Cantidad por producto y ubicación
historial	List<String>	Una línea por movimiento

Tienda y Cafeteria

Atributo	Tipo	Descripción
inventario	Inventario	Existencias que usa
empleados	List<Empleado>	Quienes la atienden
ventas	List<VentaProducto>	Ventas registradas

La tienda cobra IVA del 19%. La cafetería cobra impuesto al consumo del 8% y sugiere una propina del 10%.

VentaProducto

Atributo	Tipo	Descripción
fecha	LocalDate	Fecha de la venta
comprador	Usuario	Jugador o empleado
items	Map<Producto, Integer>	Producto y cantidad
rubro	String	TIENDA o CAFETERIA

subtotal	double	Suma de los productos
descuento	double	Descuento aplicado (15% o 8%)
impuesto	double	IVA o impuesto al consumo
propina	double	Propina (cafetería)
total	double	Valor final
puntosGenerados	int	2% del valor, 1 punto = 1 peso

ProgramaFidelidad

Atributo	Tipo	Descripción
propietario	Usuario	Jugador o empleado
saldoPuntos	int	Puntos disponibles

Raíz del sistema

Club

Atributo	Tipo	Descripción
jugadores	List<Jugador>	Todos los jugadores
empleados	List<Empleado>	Todos los empleados
administrador	Administrador	Administrador del club
deportes	List<Deporte>	Deportes ofrecidos
equipos	List<Equipo>	Equipos
partidos	List<Partido>	Partidos

competencias	List<Competencia>	Competencias
entrenamientos	List<Entrenamiento>	Sesiones de entrenamiento
instalaciones	List<Instalacion>	Instalaciones
tienda	Tienda	Tienda del club
cafeteria	Cafeteria	Cafetería del club

Busca lo registrado, autentica usuarios y guarda y carga los archivos.

Enumeraciones

Enumeración	Valores
Categoria	SUB13 (hasta 13 años), SUB15 (14 y 15), SUB17 (16 y 17), MAYORES (18 o más)
Nivel	PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO
ModalidadJuego	SENCILLOS, DOBLES
EstadoAsistencia	ASISTIO, FALTO, TARDE
EstadoSolicitud	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA
EstadoInstalacion	DISPONIBLE, FUERA DE SERVICIO

Requerimientos funcionales

Usuario

1. El sistema debe permitir la autenticación con usuario y contraseña, e impedir el acceso a quienes no estén autenticados.
2. El sistema debe permitir registrar usuarios, rechazando los que no tengan username o password, o cuyo username ya exista.

Jugador (común a ambos tipos)

1. Consultar sus sanciones y su estado (habilitado o suspendido).

2. Consultar su rendimiento y estadísticas acumuladas en partidos y entrenamientos, con valores en cero si aún no hay datos.
3. Consultar sus próximos entrenamientos y partidos, y su historial de partidos en orden cronológico.
4. Estar inscrito en más de un deporte al mismo tiempo.
5. Comprar productos en la tienda y consumos en la cafetería, acumulando puntos de fidelidad (2% del valor) y redimiéndolos como descuento.

Jugador de equipo

1. Inscribirse a un equipo de su misma categoría. Se rechaza si no hay cupo, si el número de camiseta está tomado o si ya tiene equipo en ese deporte. Un jugador puede estar en un solo equipo por deporte, pero en equipos de distintos deportes.
2. Consultar su equipo, número de camiseta, posición y horario de convocatorias. Si aún no tiene posición o número, el sistema indica que están pendientes.
3. El sistema no debe permitir la participación del jugador en partidos ni entrenamientos si está suspendido o inhabilitado por el fisioterapeuta.

Jugador individual

1. Inscribirse a un deporte individual con nivel asignado (Principiante, Intermedio o Avanzado) y reservar instalaciones por bloque horario indicando el número de jugadores y la modalidad.
2. El sistema no debe permitir que el jugador tenga dos reservas en la misma franja horaria, sin importar el deporte.
3. El sistema debe rechazar las solicitudes de reserva cuando el bloque esté ocupado, se alcance el máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina, el jugador tenga el máximo de reservas activas, el número de jugadores supere la capacidad, la instalación esté fuera de servicio o el jugador esté inhabilitado.
4. Consultar su ranking ELO (sin ranking si aún no ha jugado).
5. Programar partidos de práctica con jugadores de nivel igual o adyacente, o contra un jugador que también sea entrenador.
6. El sistema debe rechazar la programación de partidos entre jugadores de niveles no adyacentes, antes de revisar la disponibilidad de la instalación.
7. Después de cada partido de práctica, el sistema actualiza el ranking ELO de ambos jugadores.

Entrenador

1. Agendar un entrenamiento (instalación, horario y convocados) siempre que no exista conflicto de horario en la instalación. El entrenamiento puede ser de un equipo o de socios de una disciplina.
2. Convocar solo jugadores habilitados, de la misma categoría y deporte del entrenamiento (y del equipo, si es de un equipo).
3. Registrar la asistencia de los convocados una vez finalizada la sesión, y opcionalmente la evaluación (nota de 1 a 5 y comentario) de quienes asistieron. Estos datos se reflejan en el rendimiento del jugador.
4. Elegir los jugadores que participan en partidos internos, externos o de práctica. En partidos de competencia, solo los de la nómina.
5. Consultar sus turnos laborales y solicitar cambios de turno.

Fisioterapeuta

1. Consultar y editar el historial médico de los jugadores.
2. Registrar lesiones y dar altas médicas, que inhabilitan y habilitan al jugador para partidos, entrenamientos y reservas.
3. Consultar sus turnos laborales y solicitar cambios de turno.

Empleado de tienda y cafetería

1. Consultar sus turnos y solicitar cambios de turno.
2. Comprar con su código de descuento: 15% para él mismo y 8% para otros socios con quienes lo comparta, sin acumular con otras promociones.

Administrador

1. Consultar el estado de las instalaciones y el inventario de artículos por ubicación (en cero si no hay existencias).
2. Consultar el historial de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento por rango de fechas.
3. Crear equipos y dar de baja equipos y jugadores. La baja se rechaza si hay compromisos pendientes y conserva el historial.
4. Crear competencias e inscribir equipos con su nómina, validando la categoría y la nómina mínima.

5. Reabastecer la tienda y mover artículos entre ubicaciones, dejando el movimiento en el historial del inventario.
6. Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno, sin poder aprobar las que rompen el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.
7. Editar los turnos de entrenadores y fisioterapeutas.
8. Acceder a reportes de ventas por rubro (tienda y cafetería) y por periodo, y a reportes deportivos (asistencia, resultados y evolución del ranking).
9. El sistema debe impedir que el administrador reserve instalaciones o se inscriba en partidos para uso personal.

Partidos, competencias y estadísticas (reglas del sistema)

1. Un partido interno requiere dos equipos del mismo deporte y categoría, y que cada equipo tenga el mínimo de jugadores habilitados (7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol).
2. Las estadísticas de cada jugador se registran por partido como pares clave-valor y se acumulan en su historial. Los partidos de competencia usan el mismo mecanismo.
3. Si un jugador recibe una tarjeta roja o acumula dos amarillas, queda suspendido para el siguiente partido de su equipo. Las amarillas se acumulan a lo largo de toda la competencia.
4. Los partidos externos tienen un equipo del club, una institución rival y un escenario, y pueden pertenecer a una competencia.
5. Con las estadísticas acumuladas de una competencia se obtienen clasificaciones, como el goleador o el jugador más destacado.
6. Los datos deben guardarse en archivos de texto en una carpeta distinta a la del código fuente.

Restricciones del proyecto

- La categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores) debe coincidir entre el equipo, el jugador, el partido y el entrenamiento involucrados. La categoría del jugador se calcula con su edad.
- Un equipo, entrenamiento o partido debe darse siempre entre objetos del mismo deporte y la misma categoría.
- Los partidos son entre dos equipos o entre dos jugadores individuales, nunca jugador contra equipo.

- Un entrenamiento es de un equipo o de socios individuales de una disciplina. Si es de un equipo, todos los convocados pertenecen a ese equipo.
- Los jugadores de un partido de práctica deben estar inscritos en el deporte individual correspondiente.
- Los partidos externos deben tener un equipo del club como participante.
- Todos los jugadores, equipos, partidos y entrenamientos deben estar registrados (con registro activo) para poder interactuar entre sí.
- El empleado responsable de un entrenamiento debe ser un entrenador. El modelo lo garantiza por el tipo.
- Todo Usuario (Jugador, Empleado, Administrador) debe tener username y password. El username es único.
- Un jugador es de equipo o individual. Un jugador de equipo tiene como máximo una inscripción activa por deporte. El número de camiseta es único dentro del equipo, y el equipo tiene un cupo máximo.
- Un jugador suspendido o lesionado no puede ser convocado ni alineado.
- En una competencia solo juegan los jugadores de la nómina del equipo, y la inscripción exige la categoría de la competencia y la nómina mínima.
- El Administrador no reserva instalaciones ni se inscribe en partidos para uso personal. Solo se relaciona con el inventario, y sus capacidades se controlan en los requerimientos funcionales.
- Se exige un mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en la franja horaria que un empleado deja libre al cambiar de turno. Se valida al solicitar y de nuevo al aprobar.
- Las cantidades de inventario y de puntos deben ser positivas, y no se puede retirar ni redimir más de lo que hay.
- Los rechazos son operaciones que no modifican el estado del sistema e informan el motivo.

Descripción de demostraciones de programas de prueba

Jugador de equipo

- Inscripción a equipo:
    - Categoría del jugador igual a la del equipo, con cupo y número libre: se inscribe y aparece en la plantilla.

    - Categoría distinta, sin cupo, número repetido o segundo equipo del mismo deporte: rechazado con el motivo.
- Inscripción a un equipo de otro deporte: se puede y ambas inscripciones quedan activas.
- Consulta de camiseta y posición: se muestran, o aparece pendiente de asignación.
- Consulta de sanciones: se listan con los partidos que restan, o aparece que está habilitado.
- Consulta de rendimiento: se muestran las estadísticas acumuladas, o ceros.
- Consulta de próximos entrenamientos y partidos: se muestran con fecha, hora e instalación, o aparece vacío.
- Convocatoria a partido: el jugador sin sanciones ni lesión aparece como opción; el suspendido o lesionado no.

Jugador individual

- Inscripción a un deporte con nivel, y a un segundo deporte: ambas quedan activas por separado. Inscribirse dos veces en el mismo deporte se rechaza.
- Reserva de instalación:
    - Franja libre y sin otra reserva del jugador: se confirma.
    - El jugador ya tiene otra reserva en esa franja (de cualquier deporte): rechazado.
    - Se llenó el cupo de instalaciones simultáneas: rechazado por falta de cupo.
    - Más jugadores que la capacidad, o instalación fuera de servicio: rechazado.
- Consulta de ranking ELO: con al menos un partido de práctica se muestra el puntaje; sin partidos aparece sin ranking.
- Partido de práctica:
    - Niveles iguales o adyacentes: se crea, se actualiza el ELO de ambos.
    - Niveles no adyacentes: rechazado antes de revisar el horario.
    - Uno de los dos es también entrenador: se permite sin importar el nivel.
- Consulta de sanciones, rendimiento y próximos eventos: se muestran o aparece vacío.

Entrenador

- Agendar entrenamiento: instalación libre se crea; instalación ocupada se rechaza.
- Entrenamiento de un equipo y de socios individuales: ambos se crean y listan a sus convocados.
- Armar convocatoria: los jugadores habilitados se pueden seleccionar; suspendidos o lesionados no aparecen; un jugador de otro equipo se rechaza.
- Registrar asistencia: antes de que termine la sesión se rechaza; después se guarda.
- Registrar evaluación: de un jugador que asistió se guarda; de uno que faltó se rechaza; la nota fuera de 1 a 5 se rechaza.
- Estadísticas de entrenamiento: se reflejan al instante en el rendimiento del jugador.
- Consulta de turnos: se muestran ordenados, o aparece vacío.
- Solicitud de cambio de turno: se registra pendiente si conserva el mínimo de personal; se rechaza si lo rompe.

Fisioterapeuta

- Registro de lesión: el jugador queda inhabilitado mientras la lesión esté activa. Una descripción vacía se rechaza.
- Alta médica: el jugador vuelve a estar habilitado. Dar de alta a quien no tiene lesión informa que no hay lesión para cerrar.
- Historial médico: con registros se muestran; sin registros aparece vacío hasta que se agregue el primero.
- Consulta de turnos y solicitud de cambio de turno, igual que el entrenador.

Administrador

- Estado de instalaciones, incluyendo una fuera de servicio.
- Inventario: con ítems se listan con cantidades por ubicación; sin ítems aparece vacío o en cero.
- Reabastecer: cantidad válida incrementa las existencias; cantidad negativa se rechaza.
- Mover artículos: con existencias suficientes se mueve y queda en el historial; sin existencias se rechaza.
- Historial de reservas, partidos y entrenamientos por rango de fechas: se listan o aparece vacío.

- Crear equipo con categoría y deporte válidos; baja de equipo o jugador sin compromisos (se conserva el historial) y con compromisos (se rechaza).
- Aprobar o rechazar solicitudes de turno: la que cumple el mínimo se aprueba y actualiza el turno; la que lo rompe no se puede aprobar.
- Reportes de ventas: con ventas se muestra el total y el desglose por tienda y cafetería; sin ventas aparece en cero.
- Intentar reservar o inscribirse a un partido como administrador: imposible por el tipo de usuario.

Competencias

- Inscribir un equipo con la categoría correcta y nómina suficiente: se inscribe. Categoría distinta o nómina insuficiente: rechazado.
- Partido de competencia con un jugador fuera de la nómina: rechazado.
- Una roja, o dos amarillas acumuladas en la competencia, suspenden al jugador para el siguiente partido.
- Clasificación por estadística (por ejemplo, goleador): se calcula con los partidos de la competencia.

Tienda y cafetería

- Venta con varios productos: se calculan subtotal, impuesto (IVA 19% o consumo 8%), propina sugerida en cafetería, total y puntos generados (2%).
- Código de descuento: 15% al empleado dueño y 8% a otro socio, sin acumular.
- Redimir puntos: dentro del saldo se descuenta; por encima del saldo se rechaza.
- Compra con más unidades que el inventario: rechazada.

Otros

- Registro de usuario: con username y password completos se crea; sin alguno de los dos no deja guardar y pide completar el campo; con un username repetido se rechaza.
- Autenticación: credenciales correctas permiten el acceso; incorrectas lo rechazan.
- Partido o entrenamiento entre distintos deportes o categorías: rechazado.
- Partido de jugador contra equipo: imposible, solo equipo contra equipo o jugador contra jugador.

- Interactuar con algo que no está registrado: rechazado hasta que se registre.
- Responsable de entrenamiento que no sea entrenador: imposible por el tipo.